

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 (2,5+2,5+2,5+2,5 БАЛЛА)

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4
1	TextFile5	TextFile9	TextFile1	TextFile16
2	TextFile6	TextFile10	TextFile2	TextFile17
3	TextFile7	TextFile11	TextFile3	TextFile18
4	TextFile8	TextFile12	TextFile4	TextFile19
5	TextFile5	TextFile13	TextFile1	TextFile20
6	TextFile6	TextFile14	TextFile2	TextFile16
7	TextFile7	TextFile15	TextFile3	TextFile17
8	TextFile8	TextFile9	TextFile4	TextFile18
9	TextFile5	TextFile10	TextFile1	TextFile19
10	TextFile6	TextFile11	TextFile2	TextFile20
11	TextFile7	TextFile12	TextFile3	TextFile16
12	TextFile8	TextFile13	TextFile4	TextFile17
13	TextFile5	TextFile14	TextFile1	TextFile18
14	TextFile6	TextFile15	TextFile2	TextFile19
15	TextFile7	TextFile9	TextFile3	TextFile20

TEXTFILE

ЧТЕНИЕ ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

TextFile5. Дан текстовый файл с именем a.txt, в котором записано несколько натуральных чисел (по одному строке). Посчитать среднее арифметическое чисел, хранимых в файле. Списки использовать запрещается, а файл для чтения открывать только один раз.

TextFile6. Дан текстовый файл с именем b.txt, в котором записано несколько натуральных чисел (по одному строке). Посчитать количество четных трехзначных чисел, хранимых файле. Списки использовать запрещается, а файл для чтения открывать только один раз.

TextFile7. Дан текстовый файл с именем c.txt, в котором записано несколько натуральных чисел (по одному строке). Представьте себе, что числа в файле пронумерованы слева направо начиная с 1. Требуется просуммировать только те элементы, которые стоят под нечетными номерами. Списки использовать запрещается, а файл для чтения открывать только один раз.

TextFile8. Дан текстовый файл с именем d.txt, в котором записано несколько натуральных чисел (по одному строке). Требуется найти насколько отличаются максимальное и минимальное значения среди этих чисел. Списки использовать запрещается, а файл для чтения открывать только один раз.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

TextFile9. Найти все целые числа из промежутка $[a;b]$, в записи которых есть цифра N . Ответ записать в файл с именем a.txt, располагая по одному числу в строке. Если таких чисел нет, то результирующий файл должен быть создан, но пуст.

TextFile10. Найти все целые числа из промежутка $[a;b]$, у которых первая и последняя цифры совпадают. Ответ записать в файл с именем b.txt, располагая по одному числу в строке. Если таких чисел нет, то результирующий файл должен быть создан, но пуст.

TextFile11. Найти все натуральные числа, меньшие N , у которых сумма цифр равна K . Ответ записать в файл с именем c.txt, располагая по одному числу в строке. Если таких чисел нет, то результирующий файл должен быть создан, но пуст.

TextFile12. Найти все натуральные числа, меньшие N , в записи которых имеется K подряд идущих нулей. Ответ записать в файл с именем d.txt, располагая по одному числу в строке. Если таких чисел нет, то результирующий файл должен быть создан, но пуст.

TextFile13. На отрезке $[2;N]$ найти все натуральные числа, сумма цифр которых при умножении числа на A не изменится. Ответ записать в файл с именем e.txt, располагая по одному числу в строке. Если таких чисел нет, то результирующий файл должен быть создан, но пуст.

TextFile14. Найти все натуральные числа, не превосходящие заданного N , которые делятся на каждую из своих цифр. Ответ записать в файл с именем f.txt, располагая по одному числу в строке. Если таких чисел нет, то результирующий файл должен быть создан, но пуст.

TextFile15. Найти среди всех N -значных натуральных чисел ($1 < N < 7$) палиндромы (палиндром - это число, которое одинаково читается слева направо и справа налево). Ответ записать в файл с именем g.txt, располагая по одному числу в строке. Если таких чисел нет, то результирующий файл должен быть создан, но пуст.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА. ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ

TextFile1. Найти все числа Фибоначчи, попадающие в промежуток от a до b . Ответ записать в файл с именем a.txt, располагая по одному числу в строке. Если таких чисел нет, то результирующий файл должен быть создан, но пуст.

TextFile2. Найдите все числа Фибоначчи с номерами от N_1 до N_2 . Ответ записать в файл с именем b.txt, располагая по одному числу в строке. Рекуррентное соотношение для чисел Фибоначчи: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$ при $i > 1$.

TextFile3. Найдите K чисел Фибоначчи, превосходящих N , но при этом наиболее близких к N . Ответ записать в файл с именем c.txt, располагая по одному числу в строке.

TextFile4. Найдите N первых нечетных чисел Фибоначчи. Ответ записать в файл с именем d.txt, располагая по одному числу в строке.

ЧТЕНИЕ ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

TextFile16. Дан текстовый файл с именем a.txt, в файле записаны N целых чисел, по одному в строке. Требуется определить, является ли данная последовательность чисел знакоположительной (все элементы больше нуля). Обязательно использовать логическую переменную и НЕ использовать оператор ветвления в теле цикла. Списки использовать запрещается, а файл для чтения открывать только один раз.

TextFile17. Дан текстовый файл с именем b.txt, в файле записаны N целых чисел, по одному в строке. Требуется определить, является ли данная последовательность чисел знакопеременной. Обязательно использовать логическую переменную и НЕ использовать оператор ветвления в теле цикла. Списки использовать запрещается, а файл для чтения открывать только один раз.

TextFile18. Дан текстовый файл с именем c.txt, в файле записаны N целых чисел, по одному в строке. Определить количество цифр в самом "длинном" числе. Обязательно использовать логическую переменную и НЕ использовать оператор ветвления в теле цикла. Списки использовать запрещается, а файл для чтения открывать только один раз.

TextFile19. Дан текстовый файл с именем d.txt, в файле записаны N целых чисел, по одному в строке. Требуется определить, правда ли, что в данной последовательности все числа состоят из одинакового количества цифр. Обязательно использовать логическую переменную и НЕ использовать оператор ветвления в теле цикла. Списки использовать запрещается, а файл для чтения открывать только один раз.

TextFile20. Дан текстовый файл с именем e.txt, в файле записаны N целых чисел, по одному в строке. Требуется определить, количество чисел, равных максимальному среди чисел данной последовательности. Обязательно использовать логическую переменную и НЕ использовать оператор ветвления в теле цикла. Списки использовать запрещается, а файл для чтения открывать только один раз.